# AI:ON-U 공공기관 데이터 분석 챗봇 서비스

## 📌 AI:ON-U 공공기관 데이터 분석 챗봇 구축 사례

데이터 기반 정책 의사결정과 민원 대응 혁신을 동시에 잡다

### 1. 고객사 소개 및 배경

A 공공기관은 매년 수십만 건의 통계·정책 질의를 처리하는 조직으로,
국민의 생활·산업 데이터를 기반으로 한 보고서·인사이트 제공이 핵심 역할이었습니다.
그러나 조직 내부에서는 다음과 같은 문제가 고착화되고 있었습니다.

- **데이터 접근의 어려움**: 부서별로 흩어진 DB 때문에 분석팀이 직접 SQL을 작성해 조회해야만 함
- **반복되는 민원 응답 업무**: 비슷한 유형의 통계 문의가 반복돼, 분석 인력이 소모됨
- **정책 결정까지의 긴 리드타임**: 보고서 생성에 평균 3~5일 이상 소요

기관은 '누구나 자연어로 질의하고, 즉시 분석·검증 가능한 환경'을 원했고,
이에 **AI:ON-U 기반 공공기관 데이터 분석 챗봇** 구축을 도입했습니다.

### 2. 도입 목표

**AI 기반의 대화형 데이터 분석 플랫폼** 구축을 통해 다음을 달성하는 것이 목표입니다.

1. 누구나 자연어로 DB를 탐색하고 차트·통계 결과를 자동 생성
2. RAG 기반 기관 고유 데이터 검색 정확도 향상
3. 정책·민원 대응 시간을 단축하여 기관의 대국민 서비스 품질 제고
4. 데이터 기반 의사결정을 조직 전체로 확산

### 3. 솔루션: AI:ON-U 기반 데이터 분석 챗봇 구조

AI:ON-U는 다음과 같은 5단계 구조로 서비스가 작동합니다.

#### 1) 자연어 질의 입력(NLQ)

사용자는 "최근 5년간 ○○ 산업 수출 증가율과 주요 품목 비중 알려줘"처럼
일반 문장으로 질문을 입력한다.

---

#### 2) SQL Generator Agent 자동 생성

AI:ON-U는 사전에 구축된 스키마 및 학습용 SQL 벡터 DB를 사용해
자연어 질문을 SQL로 자동 변환한다.

---

#### 3) 데이터 분석 및 시각화

API Gateway를 통해 DB를 조회하고,
결과를 **표·그래프·차트** 형태로 즉시 시각화해 응답한다.

---

#### 4) 인사이트 자동 생성

단순 데이터 나열이 아니라,
변동 트렌드·요인 분석·연관 데이터까지 **LLM 기반 요약 및 인사이트**를 제공한다.

---

#### 5) 출처 링크 및 추가 질문 추천

답변이 어떤 데이터에서 생성되었는지 출처 링크를 제공하여 투명성 확보.
또한 후속 분석을 위한 **연관 질문도 자동 제안**한다.

## 4. 구축 과정

#### ① 사전 데이터 정비 및 벡터 스토어 구축

- 기관 내 산재된 정책 데이터, 통계 테이블, 메타데이터를 정제
- SQL 샘플·스키마를 벡터 형태로 저장하여 LLM의 SQL 생성 정확도 향상

#### ② RAG 기반 기관 데이터 특화 성능 강화

- 기관 자체 정책 보고서·민원 대응 매뉴얼을 벡터화
- 검색 정확도 + 도메인 지식 반영

#### ③ Answer Agent 최적화

- 기관 용어, 지표 정의, 연도별 기준 차이를 반영
- LLM이 오답·환각을 최소화하도록 프롬프트 엔지니어링 수행

#### ④ 민원 업무 흐름 자동화

- 자주 묻는 질문(FAQ)을 챗봇에서 자동 응답되도록 라우팅
- 필요한 경우 담당자에게 자동 티켓 생성 기능 연동

## 5. 도입 효과

🎯 **1) 민원 처리 시간 80% 단축**

*기존:* 평균 1~2일 소요 → *도입 후:* 수초 내 응답
반복형 민원은 대부분 챗봇이 자동 처리.

---

🎯 **2) 보고서 작성 리드타임 3일 → 30분**

- SQL 작성·데이터 추출·시각화까지 자동화
- 초안 보고서를 LLM이 자동 생성 → 담당자는 검증만 수행

---

🎯 **3) 데이터 기반 의사결정 문화 정착**

- 현업 직원도 데이터 분석에 참여
- 부서 간 협업 속도 증가
- 정책 검토 회의 시 실시간 데이터 조회 가능

---

🎯 **4) 국민 응대 품질 향상**

- 최신 통계 기반의 일관된 답변 제공
- 근거 데이터 자동 첨부 → 신뢰도 상승

## 6. 고객 담당자 코멘트

> "데이터 분석이 더는 전문 인력의 영역만이 아니게 됐습니다.
> 이제는 대부분의 직원이 자연어로 질문하고 그래프와 인사이트까지 받아볼 수 있습니다.
> 민원 대응 품질도 크게 좋아졌고, 정책 검토 속도도 눈에 띄게 빨라졌습니다."
> — A 공공기관 데이터혁신팀장

## 7. 향후 계획

- 음성 기반 질의 기능 확대
- 외부 공공데이터/API 연계
- LLM 기반 자동 보고서 생성 고도화
- 기관 전체 디지털 워크플로우와 연동하여 전사 업무 자동화 추진

## 📌 AI:ON-U 금융사 지능형 검색 챗봇 구축 사례

상품·약관·리서치·민원 응답까지, “한 번에 찾고 바로 답한다”

#### 1. 고객사 소개 및 배경

국내 대형 증권사 **B 금융사**는 매일 수천 건의 상품·리서치·약관·수수료 관련 문의에 대응하며, 내부적으로도 애널리스트 리포트·거래 데이터·리스크 지표 등 **복수의 데이터 소스**를 다룹니다. 그러나 다음의 어려움이 고착화되어 있었습니다.

- **데이터 접근의 단절**: 리서치, 리테일, 준법·리스크 등 부서별 시스템이 분절되어 **질의마다 전담자가 직접 검색/취합**해야 했음.
- **반복형 문의의 과부하**: 수수료·약관·상품 비교 등 **유사 문의가 반복**, 콜·상담 대기 증가.
- **의사결정 리드타임 지연**: 주간 브리핑/보고서 초안 생성 시 데이터 추출·시각화·검증에 **수시간~수일** 소요.

B사는 **“자연어로 질문 → 근거 데이터와 함께 즉시 설명과 차트로 답”**하는 환경을 목표로, **AI:ON-U 기반 지능형 검색 챗봇**을 도입했습니다.

---

#### 2. 도입 목표

AI 기반 대화형 검색·분석 플랫폼 구축을 통해 다음을 달성:

- **누구나 자연어로 사내 DB·문서 탐색**, 표/차트 결과 자동 생성.
- **RAG 기반**으로 금융사 고유 문서(약관·내부 가이드·리서치) 검색 정확도 향상.
- **민원·상담 응답 시간 단축** 및 상담 품질 표준화.
- 데이터 기반 의사결정의 **현업 확산**과 협업 속도 향상.

---

#### 3. 솔루션: AI:ON-U 기반 금융 지능형 검색 챗봇 구조

AI:ON-U는 다음과 같은 **5단계**로 작동합니다.

**▶ 1) 자연어 질의 입력 (NLQ)**
예: “**해외주식 수수료 변동 추이와 경쟁사 비교**, 최신 리서치 링크도 보여줘.” — 일반 문장으로 질문.
*(자연어 질의 처리 가능)*

▶ **2) SQL/검색 쿼리 자동 생성 (SQL Generator Agent)**
사전 구축한 **스키마·샘플 SQL·메타데이터의 벡터 DB**를 활용해, 자연어를 SQL/검색 쿼리로 자동 변환.

▶ **3) 데이터 조회 및 시각화**
API Gateway를 통해 DB/문서를 조회하고, **표·그래프·차트로 즉시 응답**.

▶ **4) 인사이트 자동 생성**
변동 요인, 트렌드, 리스크 시나리오 등 **LLM 기반 요약·분석 인사이트** 제공.

▶ **5) 출처 링크·연관 질문 추천**
근거 데이터를 **출처 링크로 제시**하고, 후속 탐색을 위한 **연관 질문**을 제안.

> **아키텍처 특성**: 다수의 **LLM 오케스트레이션**과 **RAG·프롬프트·파라미터 튜닝**, **워크플로우 커스텀**을 지원하여 금융 도메인에 맞춘 품질 확보.
> **인프라/보안**: On-Prem/K8S/AWS/Azure 등 다양한 환경 지원, **데이터 보호** 및 **외부 도구(MCP 등) 연동** 확장성.
> **서비스 구성요소**: **웹/API 서버, Vector DB(pgvector), Redis, Foundation & 오픈 LLM** 등으로 구성. 폐쇄망은 **On-Prem 전용 LLM** 적용.

---

#### 4. 구축 과정

**① 데이터 정비 & 벡터 스토어 구축**

- 상품설명서·약관·FAQ·리서치 보고서·상담 스크립트 정제.
- **스키마·샘플 SQL·메타데이터**를 임베딩해 **SQL/검색 정확도** 향상.

**② RAG 기반 금융 특화 성능 강화**

- 내부 가이드, 준법·리스크 정책, 수수료 체계 문서를 **벡터화**.
- **증강 검색**으로 도메인 지식 반영 및 **환각 최소화**.

**③ Answer Agent 튜닝**

- 금융 용어(예: MDD, 듀레이션, 마진율), 지표 정의, 공시 주기 차이를 프롬프트에 반영.
- **할루시네이션 방지·전문성 향상** 파라미터 튜닝.

**④ 상담 워크플로우 자동화**

- **FAQ 자동응답 라우팅**, 필요 시 **담당자 티켓 자동 생성**(CRM/ITSM 연계).
- **파일 첨부 분석/검색**으로 민원 증빙 처리 효율화.

---

#### 5. 도입 효과

### 🎯 1) 상담/민원 응답 시간 80% 단축

- 기존 콜·메일 대응 평균 수시간~1일 → **수초~수분 내 응답**.
- 반복형 문의의 **대부분을 챗봇이 자동 처리**.

### 🎯 2) 리포트/브리핑 리드타임 '수일 → 30분'

- **SQL 작성·추출·시각화 자동화**, LLM이 초안을 생성하고 담당자는 검증만 수행.

### 🎯 3) 데이터 기반 의사결정 문화 정착

- 영업/리서치/준법 등 **현업이 직접 질의·분석** 참여.
- 회의 중 **실시간 데이터 조회**와 연관 질문 탐색으로 협업 속도 상승.

### 🎯 4) 고객 응대 품질·일관성 향상

- 최신 약관/수수료/리서치에 근거한 **일관된 답변** 제공.
- **근거 데이터 링크 자동 첨부**로 신뢰도 상승.

---

#### 6. 고객 담당자 코멘트 (가상 인터뷰 재현)

> "**데이터를 찾는 시간**이 크게 줄었습니다. 이제는 직원 누구나 자연어로 질문하고,
> **표·그래프와 인사이트**까지 즉시 받아 정책·상품 검토 회의 속도가 확연히 빨라졌습니다.
> 민원·상담 품질도 **일관성**을 갖추게 되었죠." — B 금융사 **디지털전환실 리더**

---

#### 7. 향후 계획

- **음성 기반 질의**(콜센터 어시스트) 확장.
- **외부 공공/마켓 데이터 API 연계**로 리서치 자동 업데이트.
- **LLM 기반 자동 보고서** 고도화(챗봇 → 보고서/슬라이드 자동 생성).
- **전사 워크플로우/티켓 시스템 연동**으로 E2E 자동화 확대.